

DESCRIÇÃO

- Disjuntor termomagnético bipolar ou tripolar, em caixa moldada, instalação fixa, classe de tensão 690 V, disparadores para sobrecarga e curto-circuito fixo. Corrente nominal e de ruptura de acordo com o projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Chave seccionadora tripolar ou bipolar sob carga com porta fusíveis NH, proteção contra contatos acidentais, visor para identificação do estado dos fusíveis, classe de tensão 500 V. Corrente nominal e de ruptura de acordo com o projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Chave seccionadora seca tripolar ou bipolar sob carga, tipo NH com barra de neutro, proteção contra contatos acidentais, tensão 500V. Corrente nominal ou de ruptura de acordo com o projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Fusíveis NH, limitador de corrente (corrente, tamanho e tipo) de acordo com o projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Dispositivo de proteção contra surtos – DPS:
 - Energia: 40 kA (10 μ s/350 μ s);
 - Telecomunicações: 10 kA (70 V).
- Eletroduto em PVC rígido, rosca BSP, série pesada, cor preta, com uma luva em uma das extremidades. Barra de 3 metros, diâmetro nominal de acordo com o projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Eletroduto em aço zincado por imersão a quente, com costura removida, rosqueados nas duas pontas, rosca BSP, série pesada, com uma luva zincada à quente em uma das extremidades. Barra de 3 metros, diâmetro nominal de acordo com o projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Cabo unipolar constituído por condutor de cobre eletrolítico de alta condutibilidade (pureza 99,99%), redondo compacto, têmpera mole, encordoamento classe 2; isolamento formada por composto termoplástico de PVC tipo BW antichama; temperatura máxima 70°C contínuo; tensão de isolamento até 750 V.
 - Seção mínima de 10 mm²; seção nominal de acordo com o projeto executivo de elétrica (PE-ELE);
 - Identificação dos condutores:
 - » fase: cor preta;
 - » neutro: cor azul-clara;
 - » proteção: cor verde.
 - Gravação na capa contendo: nome do fabricante, nome comercial, seção nominal em mm², tensão de isolamento, norma aplicável e ano fabricação.
- Cabo de cobre nu, formado por fios de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, redondo compacto, têmpera meio dura, seção nominal de acordo com o projeto executivo (PE-ELE).
- Todos os acessórios para eletrodutos: curvas, luvas, niples, buchas, arruelas, etc..
- Todos os acessórios para cabos de energia e aterramento: terminais, conectores, parafusos, arruelas, porcas, abraçadeiras, anilhas de identificação, barreiras contra choques, barras de cobre, etc..
- Arame galvanizado bitola 14 BWG (2,1 mm) para facilitar futuras enfiagens.

Protótipo comercial

- Eletroduto de aço zincado a quente:
 - ver FICHA E2.03
- Eletroduto de PVC rígido:
 - ver FICHA E2.04
- Cabo de cobre unipolar, 750 V:
 - ver FICHA E2.06
- Cabo de cobre nu (aterramento):
 - FICAP
 - PHELPS DODGE
 - PRYSMIAN

- WIREX
- Chave seccionadora com fusíveis NH:
 - SIEMENS
 - CEBEL
 - TEE
 - ELETROMECC
- Fusível NH:
 - SIEMENS
 - CEBEL
 - TEE
 - ELETROMECC
- Disjuntor termomagnético:
 - SIEMENS
 - ABB
 - SCHNEIDER
 - WEG
- Dispositivo de proteção contra surtos – DPS:
 - CLAMPER
 - OBO BETTERMANN
 - CITEL
 - INTELLI-STORM
 - SIEMENS
 - ABB
- Acessórios para eletrodutos:
 - ELETROSUL
 - WETZEL
 - DAISA
 - MARVITEC
 - PASCHOAL THOMEU
- Acessórios para cabos:
 - ELETROSUL
 - WETZEL
 - ELTEC
 - MAGNET
 - INTELLI

APLICAÇÃO

- Como Entrada de Energia em baixa tensão ligada na rede secundária de distribuição da Concessionária de energia local, com medição direta ou indireta abrigada em alvenaria, conforme no projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Para instalação individual tanto nova como para reforma, considerando os seguintes tipos de caixas:
 - Caixas II, IV ou E (AE-19);
 - Caixas III ou V (AE-20);
 - Caixas M ou H (AE-21);
 - Caixa L (AE-22).

EXECUÇÃO

- O serviço de instalação da Entrada de Energia somente poderá ser iniciado após a aprovação e atendimento das condições definidas pela Concessionária de energia local.
- A instalação dos componentes e acessórios deverá obedecer rigorosamente os detalhes do projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Instalação de eletrodutos e acessórios para a entrada de cabos de baixa tensão, para o aterramento e telecomunicações.
- As saídas para o quadro geral de baixa tensão e bomba de incêndio serão dimensionados de acordo com os circuitos de alimentação elétrica, previstos no projeto executivo de elétrica (PE-ELE) de rede de distribuição.
- Instalação de componentes gerais (chave seccionadora sem fusíveis, chave seccionadora com fusíveis ou disjuntor, DPS, fusíveis NH) na caixa de medição e proteção, e na caixa de telecomunicações.

Serviços

Etapa

Entrada de energia

E1.02

Entrada de energia em baixa tensão

Revisão 2
Data 26/03/07

Página

1/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

E1.02

Entrada de energia em baixa tensão

Revisão 2
Data 26/03/07

Página
2/3


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- Instalação de cabos de energia de baixa tensão e aterramento, incluindo acessórios para fixações, conexões, proteção contra choques e identificações.
- Instalação dos componentes de responsabilidade da Concessionária de energia local (Transformadores de corrente-TC, bloco de aferição, medidores).

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços

Ficha	E1	Entrada de energia
Ficha	E2.03	Eletrodutos de aço e conexões de ferro galvanizado
Ficha	E2.04	Eletrodutos e conexões de PVC rígido roscável
Ficha	E2.06	Fios e cabos elétricos

Catálogo de Componentes

Ficha	AT-01	Entrada aérea para telefone
Ficha	AE-19	Abrigo entrada de energiacaixas II, IV ou E (AES ELETROPAULO/BAN-DEIRANTE/ CPFL/ ELEKTRO)
Ficha	AE-20	Abrigo e entrada de energia caixa III ou V (AES ELETROPAULOBANDEI RANTE/CPFL/ ELEKTRO)
Ficha	AE-21	Abrigo e entrada de energia caixa M ou H (AES ELETROPAULO/BANDEIRANTE/ ELEKTRO)
Ficha	AE-22	Abrigo e entrada de energia caixa L (CPFL)

RECEBIMENTO

- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- Verificar as condições de funcionamento e segurança da instalação (proteção contra choques, proteção contra incêndio, localização e ajuste de dispositivo de proteção e seccionamento, proteção contra influência externas, identificação dos componentes, presença de sinalizações e advertências requeridas e correta execução das conexões)
- Solicitar laudo de ensaio de funcionamento isolado e funcionamento integrado em conformidade com a NBR5410 assinado por técnico credenciado.
- Se atendida as recomendações de fornecimento e execução, bem como a prévia inspe-ção e aprovação da Conces-sionária de energia local.

SERVIÇOS

09.02	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO
09.02.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – DPS (TEL.)
09.02.043	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – DPS (ENER.)
09.02.048	CJ 3 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 240 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.049	CJ 4 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 240 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.062	CJ 3 CABOS ENTR. ENER. SEÇÃO 10 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.063	CJ 3 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 16 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.064	CJ 3 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 25 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.065	CJ 3 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 35 MM2 C./ ELETRODUTOS
09.02.066	CJ 3 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 50 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.067	CJ 3 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 70 MM2 C/ ELETRODUTOS

09.02.068	CJ 3 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 95 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.069	CJ 3 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 120 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.070	CJ 3 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 150 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.071	CJ 3 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 185 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.072	CJ 4 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 10 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.073	CJ 4 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 16 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.074	CJ 4 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 25 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.075	CJ 4 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 35 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.076	CJ 4 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 50 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.077	CJ 4 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 70 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.078	CJ 4 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 95 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.079	CJ 4 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 150 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.081	CJ 4 CABOS P/ ENTR. ENER. SEÇÃO 185 MM2 C/ ELETRODUTOS
09.02.082	CJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA
09.02.083	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X160A TAM.00 C/ FUSÍVEIS
09.02.084	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM.01 C/ FUSÍVEIS
09.02.085	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM.02 C/ FUSÍVEIS
09.02.086	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 2F 2X10A A 2X50A
09.02.087	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 2F 2X60A A 2X100A
09.02.088	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3F 3X10A A 3X50A
09.02.089	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3F 3X60A A 3X100A
09.02.090	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 2F 2X125A A 2X225A
09.02.091	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3F 3X125A A 3X225A
09.02.096	CHAVE SECCIONADORA NH 3X125A SECA
09.02.097	CHAVE SECCIONADORA NH 3X250A SECA
09.02.098	CHAVE SECCIONADORA NH 3X400A SECA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.02.042	09.02.043	09.02.048	09.02.049
09.02.062	09.02.063	09.02.064	09.02.065
09.02.066	09.02.067	09.02.068	09.02.069
09.02.070	09.02.071	09.02.072	09.02.073
09.02.074	09.02.075	09.02.076	09.02.077
09.02.078	09.02.079	09.02.080	09.02.081
09.02.082	09.02.083	09.02.084	09.02.085
09.02.086	09.02.087	09.02.088	09.02.089
09.02.090	09.02.091	09.02.096	09.02.097
09.02.098			

- Fornecimento e instalação de todos os componentes e acessórios.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.02.042	09.02.043	09.02.048	09.02.049
09.02.062	09.02.063	09.02.064	09.02.065
09.02.066	09.02.067	09.02.068	09.02.069
09.02.070	09.02.071	09.02.072	09.02.073
09.02.074	09.02.075	09.02.076	09.02.077
09.02.078	09.02.079	09.02.080	09.02.081
09.02.082	09.02.083	09.02.084	09.02.085
09.02.086	09.02.087	09.02.088	09.02.089
09.02.090	09.02.091	09.02.096	09.02.097
09.02.098			

- un por unidade instalada.

NORMAS

- NBR 5111 – Fios de cobre nus de seção circular para fins elétricos Especificação.
- NBR 5355 – Chaves de faca, tipo seccionadora, não blindadas para baixa tensão.
- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.
- NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
- NBR 5471 – Condutores elétricos.
- NBR 5597 – Eletroduto de aço carbono e acessórios com revestimento protetor e rosca NPT.
- NBR 5598 – Eletroduto de aço carbono e acessórios com revestimento protetor e rosca BSP.
- NBR 6150 – Eletroduto de PVC rígido.
- NBR 6181 – Classificação de meios corrosivos.
- NBR 6323 – Produto de aço ou ferro fundido, revestido de zinco por imersão a quente.
- NBRIEC 60269-1 – Dispositivos fusíveis de baixa tensão Requisitos.
- NBRIEC 60439-3 – Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão montados em fábrica Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização Quadro de distribuição.
- NBRIEC 60947-2 – Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão Parte 2: Disjuntores.
- NBRNM 247-3 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD).
- NBRNM 280 – Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).
- Fornecimento de Energia Elétrica em tensão secundária (baixa tensão) de distribuição da Concessionária de energia local:
 - LIG BTAES Eletropaulo
 - PB-01Bandeirante
 - GED 13CPFL
 - ND-10Elektro

Serviços

Etapa

Entrada de energia

E1.02

Entrada de energia em baixa tensão

Revisão 2
Data 26/03/07

Página
3/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário